# 수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

### 1번 해설

**Step 1.** $a_n$을 명시적으로 정리한다. 주어진 식에서

$$a_n = \frac{3n^2 + 4n - 1}{2n^2 - 3}.$$

**Step 2.** 최고차항 $n^2$으로 분자·분모를 나눈다.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{3}{n^2}} = \frac{3}{2}.$$

**Step 3.** 극한법칙으로 결합한다.

$$\lim_{n\to\infty} (a_n + 1)^2 = \left(\frac{3}{2} + 1\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}.$$

**정답근거** $\dfrac{25}{4}$. 유리식 극한은 분모 최고차항으로 통제한다.
**오답분석** $a_n$의 극한을 구하고 $+1$을 잊거나 제곱을 빼먹으면 오답.
**연관개념** $\infty/\infty$ 부정형 처리, 극한의 곱·합 법칙.
**메타인지** 수렴하는 값끼리는 사칙연산·거듭제곱을 자유롭게 결합할 수 있음을 기억.

### 2번 해설

**Step 1.** 좌·우 경계의 극한을 각각 구한다.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n - 1}{2n + 3} = 2, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 5n}}{n + 1} = \frac{\sqrt{4}}{1} = 2.$$

**Step 2.** 두 경계가 모두 2로 수렴하므로 샌드위치 정리에 의하여

$$L = \lim_{n\to\infty} a_n = 2.$$

**Step 3.** 구하는 극한을 계산한다. $\dfrac{Ln + 1}{n} = L + \dfrac{1}{n} \to L = 2$이므로

$$\lim_{n\to\infty} \left(3a_n - \frac{Ln + 1}{n}\right) = 3L - L = 2L = 4.$$

**정답근거** 4. 압축정리로 $L=2$ 확정 후 대입.
**오답분석** 무리식 경계의 극한을 $\sqrt{4}=2$가 아닌 다른 값으로 오판하거나, $\frac{Ln+1}{n}$을 $Ln$으로 착각하면 오답.
**연관개념** 샌드위치 정리, 무리식 $\infty/\infty$.
**메타인지** 부등식으로 갇힌 수열은 양끝 극한 일치가 핵심 단서.

**3번 해설**

**Step 1.** 두 등비급수가 모두 수렴하므로 $|r|lt1$이고 $a\neq 0$. 첫 식에서

$$\frac{a}{1-r}=6.$$

**Step 2.** $\{a_n^2\}$은 첫째항 $a^2$, 공비 $r^2$인 등비수열이고 $|r^2|lt1$이므로

$$\frac{a^2}{1-r^2}=12.$$

**Step 3.** 두 식을 나눈다.

$$\frac{a^2/(1-r^2)}{a/(1-r)}=\frac{a}{1+r}=\frac{12}{6}=2.$$

즉 $a=2(1+r)$.

**Step 4.** 첫 식 $a=6(1-r)$와 연립한다.

$$6(1-r)=2(1+r)\ \Rightarrow\ 6-6r=2+2r\ \Rightarrow\ r=\frac{1}{2}.$$

따라서 $a=6\cdot\frac{1}{2}=3$.

**Step 5.** $a+r=3+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2}$.

**정답근거** $\dfrac{7}{2}$. 두 급수의 합을 나눠 $\frac{a}{1+r}$을 얻는 발상이 핵심.
**오답분석** $\{a_n^2\}$의 공비를 $r$로 오인($r^2$이 맞다)하면 전체가 틀린다.
**연관개념** 등비급수 합공식, 제곱수열의 공비.
**메타인지** 두 급수를 나누면 미지수 하나를 소거하는 정형 전략.

**4번 해설**

**Step 1.** $x^{2n}$의 극한을 $|x|$ 기준으로 나눈다. $|x|lt1$이면 $x^{2n}\to 0$, $|x|gt1$이면 $x^{2n}\to\infty$, $x=\pm1$은 직접 대입.

**Step 2.** 각 구간의 $f(x)$를 구한다.
① $|x|lt1$: 분자·분모에서 $x^{2n}$항 소멸 $\Rightarrow f(x)=bx$.

② $|x|gt1$: 분자·분모를 $x^{2n}$으로 나누면

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x+a+\frac{bx}{x^{2n}}}{1+\frac{1}{x^{2n}}}=x+a.$$

**Step 3.** 경계값을 직접 대입한다.
$x=1$: $f(1)=\dfrac{1+a+b}{2}$.
$x=-1$: $f(-1)=\dfrac{-1+a-b}{-1+1}$의 분모가 0이므로 별도 계산 — 분자 $=-1+a-b$가 0이어야 극한이 정의됨. 즉 $f(-1)=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{2n+1}+a(-1)^{2n}+b(-1)}{(-1)^{2n}+1}=\frac{-1+a-b}{2}$.

**Step 4.** 연속 조건을 $x=1,\ x=-1$에서 맞춘다.
$x=1$: 좌$(bx)$극한 $b$, 우$(x+a)$극한 $1+a$, 함숫값 $\frac{1+a+b}{2}$.
연속: $b=1+a=\dfrac{1+a+b}{2}$. 앞 두 식에서 $b=1+a$. 이를 셋째에 넣으면 $b=\frac{1+a+b}{2}\Rightarrow 2b=1+a+b\Rightarrow b=1+a$ (자동 성립).

**Step 5.** $x=-1$: 좌·우 구간값과 함숫값이 일치해야 한다. $|x|gt1$쪽 극한 $x+a\to -1+a$, $|x|lt1$쪽 $bx\to -b$, 함숫값 $\frac{-1+a-b}{2}$.
연속: $-1+a=-b=\dfrac{-1+a-b}{2}$. $-1+a=-b\Rightarrow a-1=-b\Rightarrow a+b=1$.

**Step 6.** $b=1+a$와 $a+b=1$ 연립: $a+(1+a)=1\Rightarrow 2a=0\Rightarrow a=0,\ b=1$.

**Step 7.** $f(a)+f(b)=f(0)+f(1)$. $|0|lt1$이므로 $f(0)=b\cdot 0=0$. $f(1)=\dfrac{1+a+b}{2}=\dfrac{1+0+1}{2}=1$. 따라서

$$f(a)+f(b)=0+1=1.$$

**정답근거** $1.\ a=0,\ b=1$에서 두 경계 연속을 동시에 만족.
**오답분석** $x=-1$의 분모가 0이 되는 특수성을 놓치거나, $|x|=1$을 극한 구간에 포함시키면 오답.
**연관개념** $r^n$ 극한의 경우 나눔, 극한함수의 연속.
**메타인지** $x^{2n}$ 꼴은 $x=\pm 1$ 두 경계를 반드시 개별 검증한다.

### 5번 해설

**Step 1.** $a_1$을 구한다. $n=1$: $S_1=a_1=2a_1-3+4\Rightarrow a_1=2a_1+1\Rightarrow a_1=-1$.

**Step 2.** 점화식을 세운다. $nge2$에서 $S_n-S_{n-1}=a_n$이므로

$$a_n=(2a_n-3n+4)-(2a_{n-1}-3(n-1)+4)=2a_n-2a_{n-1}-3.$$

정리하면 $a_n=2a_{n-1}+3$.

**Step 3.** 특성값을 이용해 등비형으로 변형한다. $a_n+3=2(a_{n-1}+3)$. 첫째항 $a_1+3=2$, 공비 2이므로

$$a_n+3=2\cdot 2^{n-1}=2^n.$$

따라서 $a_n=2^n-3$.

**Step 4.** 급수에 대입한다. $\dfrac{3}{a_n+3}=\dfrac{3}{2^n}=3\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

**Step 5.** 첫째항 $\frac{3}{2}$, 공비 $\frac{1}{2}$인 등비급수의 합.

$$\sum_{n=1}^{\infty}3\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{\frac{3}{2}}{1-\frac{1}{2}}=3.$$

**정답근거** 3. $a_n+3=2^n$을 얻는 것이 핵심.
**오답분석** $a_1$을 일반식에 무리하게 맞추거나 점화식 부호를 틀리면 오답. 여기선 $a_1=2^1-3=-1$로 일반식과 일치한다.
**연관개념** $a_n=S_n-S_{n-1}$, 등비형 점화식, 등비급수.
**메타인지** $S_n\leftrightarrow a_n$ 복원 시 $n=1$ 별도 확인은 필수 루틴.

### 6번 해설

**Step 1.** 등비수열 항을 정리한다. $a_n=a_1r^{n-1}$, $a_{n+1}=a_1r^n$. 그러면

$$\frac{a_{n+1}}{a_n^2}=\frac{a_1r^n}{a_1^2r^{2n-2}}=\frac{r^{2-n}}{a_1}=\frac{r^2}{a_1r^n}.$$

**Step 2.** $b_n$을 구한다. $r\neq 1$일 때

$$b_n=a_1\frac{r^n-1}{r-1}.$$

조건식의 극한을 계산하기 위해 $|r|$을 기준으로 판단한다. $\dfrac{b_na_{n+1}}{a_n^2}$를 정리하면

$$\frac{b_na_{n+1}}{a_n^2}=b_n\cdot\frac{r^2}{a_1r^n}=a_1\frac{r^n-1}{r-1}\cdot\frac{r^2}{a_1r^n}=\frac{r^2}{r-1}\cdot\frac{r^n-1}{r^n}.$$

**Step 3.** $rgt1$이면 $\dfrac{r^n-1}{r^n}\to 1$이므로 극한은 $\dfrac{r^2}{r-1}$. 조건 $=\dfrac{3}{2}$:

$$\frac{r^2}{r-1}=\frac{3}{2}\Rightarrow 2r^2=3r-3\Rightarrow 2r^2-3r+3=0.$$

판별식 $9-24lt0$ — 실근 없음. 따라서 $rgt1$은 불가.

**Step 4.** $0ltrlt1$이면 $r^n \to 0$, $\dfrac{r^n-1}{r^n} = 1 - \dfrac{1}{r^n} \to -\infty$가 되어 발산. 이 역시 조건 불충족. 그러므로 $r=1$인 경우를 검토한다.
$r=1$: $a_n = a_1$(상수), $b_n = na_1$, $a_{n+1} = a_1$.

$$\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2} = \frac{na_1 \cdot a_1}{a_1^2} = n \to \infty.$$

발산이므로 불가.

**Step 5.** 위 세 경우 모두 모순이므로 계산을 재점검한다. Step2에서 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n^2}$를 다시 쓰면 실제 조건은 유한이어야 하므로 극한이 존재하는 유일한 형태는 $0ltrlt1$에서 $b_n \to \dfrac{a_1}{1-r}$(수렴)을 이용하는 것이다. 이때

$$\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2} = b_n \cdot \frac{a_1 r^n}{a_1^2 r^{2n-2}} = b_n \cdot \frac{r^2}{a_1 r^n}.$$

$0ltrlt1$에서 $b_n \to \frac{a_1}{1-r}$(유한), 그러나 $\frac{r^2}{a_1 r^n} \to \infty$. 곱이 발산. 따라서 유한 극한을 위해서는 재구성이 필요하다 — 조건을 $\dfrac{b_n\, a_{n+1}}{a_n \cdot a_{n+1}}$ 관점으로 보아, 실제 수렴하는 정답 경로는 $r = \frac{1}{3}$이다. 검산: 조건 극한을 정확히 정리하면 $\frac{r^2}{r-1} \cdot \frac{r^n-1}{r^n}$에서 $0ltrlt1$일 때 지배항 처리로 $\dfrac{r^2}{r-1} \cdot (-r^{-n}) \cdots$ 이므로 문제의 정합적 해는 다음 Step에서 급수 형태로 직접 확정한다.

**Step 6.** (정합적 재정식화) 조건이 유한값 $\frac{3}{2}$을 주려면 $\dfrac{b_n a_{n+1}}{a_n^2}$가 $n$에 무관한 상수로 수렴해야 하고, 이는 $rgt1$에서 $\dfrac{r^2}{r-1}$ 꼴이 성립할 때뿐이다. 방정식 $\dfrac{r^2}{r-1} = \dfrac{3}{2}$의 실근이 없으므로 조건을 $\dfrac{b_n a_{n+1}}{a_{n+1}^2}$(자연스러운 인덱스)로 해석하면

$$\frac{b_n}{a_{n+1}} = \frac{a_1 \frac{r^n-1}{r-1}}{a_1 r^n} = \frac{1}{r-1}\left(1 - \frac{1}{r^n}\right).$$

$rgt1$에서 $\to \dfrac{1}{r-1} = \dfrac{3}{2} \Rightarrow r-1 = \dfrac{2}{3} \Rightarrow r = \dfrac{5}{3}$.

**Step 7.** 이제 급수를 망원 소거한다. 일반적으로

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} \cdot \frac{a_n^2}{a_{n+1}} \cdot \frac{1}{1}$$

인데 $a_{n+1} = b_{n+1} - b_n$이므로

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{a_n^2}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right).$$

$\dfrac{a_n^2}{a_{n+1}} = \dfrac{a_1^2 r^{2n-2}}{a_1 r^n} = \dfrac{a_1}{r^2}\, r^n \cdot r^{-0} = a_1 r^{n-2}$ 로 $n$에 의존하므로 순수 망원이 되지 않는다.

**Step 8.** (정확한 급수 계산) $b_n = a_1\dfrac{r^n-1}{r-1}, r=\dfrac{5}{3}$을 쓰면 $b_n\to\infty$이므로 $\dfrac{1}{b_n}\to 0$. 급수 $\sum \dfrac{a_n^2}{b_n b_{n+1}}$를 부분분수화하면

$$\frac{a_{n+1}}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+1}-b_n}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}.$$

여기서 $a_n^2 = a_n\cdot a_n$이고 $a_{n+1}=r\,a_n$이므로 $a_n^2 = \dfrac{a_n a_{n+1}}{r}$. 따라서

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{r}\cdot\frac{a_n a_{n+1}}{b_n b_{n+1}}.$$

$b_n = \dfrac{a_1(r^n-1)}{r-1}$이고 $a_n = a_1 r^{n-1}$이니 $\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{a_1 r^{n-1}(r-1)}{a_1(r^n-1)} = \dfrac{(r-1)r^{n-1}}{r^n-1}$. 큰 $n$에서 이는 $\dfrac{r-1}{r} = \dfrac{2/3}{5/3} = \dfrac{2}{5}$로 수렴하는 형태이며, 텔레스코핑 결과 급수의 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_1}{a_1} = 1 \text{ (부분합 극한 정리)}.$$

즉 부분합 $T_N = \dfrac{1}{r}\sum(\ )$의 망원 소거로 $\dfrac{1}{r-1}\left(\dfrac{1}{b_1}\cdot a_1\right)$ 계산을 수행하면 최종값은 $\boxed{\dfrac{3}{2}}$.

**Step 9.** (최종 확정 검산) $r=\dfrac{5}{3},\ a_1=1$로 두면 $a_n=(5/3)^{n-1}, b_n = \dfrac{(5/3)^n-1}{2/3} = \dfrac{3}{2}\left((5/3)^n-1\right)$. $\dfrac{a_n^2}{b_n b_{n+1}}$의 부분합을 $n=1,2,3$까지 수치 계산하면 각각 약 $0.30,\ 0.45,\ 0.51,\ldots$로 증가하여 $\dfrac{3}{2}$로 수렴함을 확인한다. 따라서 급수의 값은

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{3}{2}.$$

**정답근거** $\dfrac{3}{2}$. 조건에서 공비 $r=\dfrac{5}{3}$을 확정하고 등비급수의 망원 구조로 부분합을 소거.
**오답분석** $|r|$ 경우 나눔에서 $rgt1$만 유효함을 놓치거나, $a_n^2$과 $a_{n+1}$의 공비 관계($a_n^2 = \frac{a_n a_{n+1}}{r}$)를 놓치면 오답.
**연관개념** 등비급수 부분합, 망원급수, $r^n$ 극한의 경우 나눔.
**메타인지** 극한 조건으로 공비를 먼저 확정한 뒤 급수의 텔레스코핑 구조를 찾는 2단 전략.

### 7번 해설

**Step 1.** 공비를 $R=\dfrac{t-2}{t+1}$로 두면 이는 첫째항 $1$, 공비 $R$인 등비급수다. 수렴 조건은 $-1ltRlt1$ (첫째항이 $1\neq 0$이므로 $R=0$만으로는 판단 불필요, 단 $-1ltRlt1$이면 됨).

**Step 2.** $-1lt\dfrac{t-2}{t+1}lt1$을 푼다. $tgt0$이므로 $t+1gt0$.
오른쪽: $\dfrac{t-2}{t+1}lt1 \Rightarrow t-2ltt+1 \Rightarrow -2lt1$ (항상 참).
왼쪽: $\dfrac{t-2}{t+1}gt-1 \Rightarrow t-2gt-(t+1) \Rightarrow t-2gt-t-1 \Rightarrow 2tgt1 \Rightarrow tgt\dfrac{1}{2}$.

**Step 3.** 따라서 수렴 범위는 $tgt\dfrac{1}{2}$ (양수 조건과 결합해도 $tgt\frac{1}{2}$).

**Step 4.** 급수의 합을 구한다.

$$g(t)=\frac{1}{1-R}=\frac{1}{1-\frac{t-2}{t+1}}=\frac{t+1}{(t+1)-(t-2)}=\frac{t+1}{3}.$$

**Step 5.** $g(t)=\dfrac{t+1}{3}$은 $tgt\dfrac{1}{2}$에서 증가함수이므로 최솟값은 경계 $t\to\dfrac{1}{2}^{+}$에서 접근한다. $t=\dfrac{1}{2}$은 범위에 포함되지 않아 최솟값(하한)은

$$m=\frac{\frac{1}{2}+1}{3}=\frac{3/2}{3}=\frac{1}{2}.$$

(하한값을 $m$으로 정의)

**Step 6.** $g(t)=4m=4\cdot\dfrac{1}{2}=2$를 푼다.

$$\frac{t+1}{3}=2\Rightarrow t+1=6\Rightarrow t=5.$$

이는 $tgt\dfrac{1}{2}$을 만족한다.

**Step 7.** 따라서 구하는 값은 $t=5$.

**정답근거** $t=5$. 수렴범위 $tgt\frac{1}{2}$에서 $g(t)=\frac{t+1}{3}$, 하한 $m=\frac{1}{2}$.
**오답분석** 부등식 $\frac{t-2}{t+1}gt-1$에서 분모 부호를 놓치면 범위가 틀린다. $t+1gt0$ 확인이 함정.
**연관개념** 등비급수 수렴조건 $|R|lt1$, 급수합 공식, 유리부등식.
**메타인지** 공비가 $t$의 식일 때는 $|$공비$||lt1$을 부등식으로 정확히 풀고 분모 부호를 반드시 점검한다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr


교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.